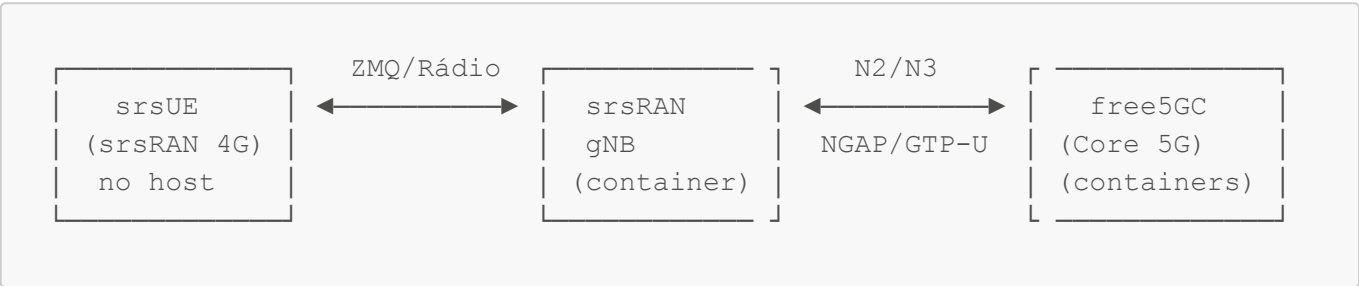


free5GC + srsRAN — Laboratório 5G SA Containerizado

Laboratório completo de rede 5G Standalone (SA) com **free5GC** (Core) e **srsRAN Project** (gNB) totalmente containerizados.

📁 Visão Geral

Este projeto implementa uma arquitetura end-to-end 5G SA:



Componente	Descrição
free5GC	Core 5G (AMF, SMF, UPF, NRF, etc.) em containers Docker
srsRAN gNB	Base station 5G (srsRAN Project) em container
srsUE	UE 5G (srsRAN 4G) — executado no host, conecta ao gNB via ZMQ

🚀 Início Rápido

O diretório principal de trabalho é `free5gc/`. Todos os scripts e o `docker-compose` estão lá.

```
cd free5gc

# 1. Inicializar sistema (Core + gNB)
./scripts/up.sh

# 2. Adicionar subscriber (obrigatório para UE)
./scripts/add-subscriber.sh

# 3. Verificar saúde
./scripts/healthcheck.sh

# 4. Testes End-to-End
./scripts/test-e2e.sh
```

Encerrar

```
cd free5gc
./scripts/down.sh           # Preservar dados
./scripts/down.sh --volumes  # Remover tudo
```

Estrutura do Projeto

```
free5gc-container-srsRAN/
├── README.md                # Este arquivo
├── free5gc/                 # Diretório principal de trabalho
│   ├── docker-compose.yaml  # Core 5G + gNB
│   ├── Dockerfile.srsRAN    # Build da imagem do gNB
│   ├── scripts/             # Scripts de operação
│   │   ├── up.sh            # Inicializar sistema
│   │   ├── down.sh          # Encerrar sistema
│   │   ├── healthcheck.sh   # Verificar saúde
│   │   ├── add-subscriber.sh # Adicionar subscriber
│   │   ├── fix-upf.sh        # Corrigir UPF
│   │   ├── test-e2e.sh       # Testes E2E
│   │   └── ...
│   ├── config/              # Configurações free5GC
│   ├── cert/                # Certificados TLS
│   ├── logs/                # Logs (amf, smf, upf, srsran, etc.)
│   └── docs/                # Documentação detalhada
└── gNB/                    # Configurações do gNB
    ├── configs/
    │   ├── gnb.yml          # Config padrão (ru_dummy)
    │   ├── gnb-zmq-srsue.yml # Config ZMQ para srsUE
    │   └── entrypoint.sh     # Entrypoint do container
    └── logs/                # Logs do gNB
```

Requisitos

- **Docker e Docker Compose**
- **IP forwarding** habilitado (o script `up.sh` configura automaticamente)
- Para UE: **srsUE** (srsRAN 4G) instalado no host — ver [Conectar UE](#)

Documentação

Documento	Descrição
free5gc/README.md	Guia principal do free5GC containerizado
free5gc/docs/CONECTAR_UE.md	Como conectar srsUE ao gNB via ZMQ
free5gc/docs/VALIDATION_E2E.md	Validação N2/NGAP e plano de dados
free5gc/docs/DOCKER_COMPOSE_EXPLAINED.md	Explicação da arquitetura Docker
free5gc/docs/README_TROUBLESHOOTING.md	Solução de problemas

Conectar UE (srsUE)

Para testes E2E com UE real:

- 1. **gNB com ZMQ**: use `gnb-zmq-srsue.yml` (band 3, SCS 15 kHz)
- 2. **srsUE** (srsRAN 4G) no host, configurado com ZMQ para conectar ao gNB
- 3. **Subscriber** no MongoDB: `./scripts/add-subscriber.sh` (IMSI 208930000000001)

Ver [free5gc/docs/CONECTAR_UE.md](#) para instruções completas.

Rede

- **Subnet**: 10.100.200.0/24 (`privnet`)
- **AMF**: 10.100.200.16 (IP fixo para N2/NGAP)
- **gNB**: 10.100.200.50
- **Pool UE (DNN internet)**: 10.60.0.0/16
- **PLMN**: 20893 (MCC 208, MNC 93)

Checklist E2E

- ☐ MongoDB rodando
- ☐ NRF, AMF, SMF, UPF rodando
- ☐ Associação PFCP (SMF ↔ UPF)
- ☐ NG Setup estabelecido (gNB ↔ AMF)
- ☐ Subscriber no MongoDB
- ☐ gNB com ZMQ (para srsUE) ou ru_dummy (testes sem UE)

Execute `./scripts/test-e2e.sh` para verificação automática.

Referências

- [free5GC · GitHub](#)
- [srsRAN Project](#) (gNB)
- [srsRAN 4G](#) (srsUE)

Versões

Componente	Versão
free5GC	v3.4.4 (NFs), v4.2.0 (UPF)
srsRAN Project (gNB)	main (commit 3ed363dabf ou similar)
srsUE	srsRAN 4G 23.11+
MongoDB	4.4